

非线性光学笔记 第四部分

Nonlinear Optics Note Part IV

Zhushui-phys

2026 年 6 月 28 日

Note: 本笔记基于我目前对非线性光学的理解。大部分推导由作者独立完成，部分概念参考了课程材料和标准参考文献。本笔记旨在作为个人学习笔记，而非一套完整或完善的讲义。部分内容，特别是推导过程中涉及近似的部分，可能仍需进一步修订。欢迎提出更正和建议。插图由AI绘制。

This note is based on my current understanding of nonlinear optics. Most derivations were worked out independently by the author, with some concepts informed by course materials and standard references. It is intended as a personal study note rather than a polished or complete set of lecture notes. Some parts, especially those involving approximations in the derivations, may still need further revision. Corrections and suggestions are always welcome. Illustrations are created by AI.

本章主题：简单的三阶非线性效应

Topic of this Chapter: Several Simple Three-Order Nonlinear Effects

1 *光学相位共轭、相位共轭波

2 受激拉曼散射

3 光的吸收

本节将介绍非线性吸收中的单光子和双光子吸收，以及线性条件下的饱和吸收与反饱和吸收。非线性吸收中的双光子吸收是远离介质共振波长的吸收，而饱和吸收与反饱和吸收是在介质共振波长附近的吸收。

3.1 非线性吸收

首先介绍单光子吸收，单光子吸收满足下式：

$$\frac{dI}{dz} = -\alpha_T I, \quad (1)$$

其中 $\alpha_T = \alpha_0 - |\alpha_2|I$ ，在弱光条件下，显然有： $\alpha_T = \alpha_0$ 。下面根据非线性极化方程求解 α_0 与 α_2 ：

由非线性极化方程（ χ 已经标量化）：

$$\frac{dE}{dz} = \frac{i\omega}{2\epsilon_0 n c} P_{NL}, \quad (2)$$

可得：

$$\frac{dE}{dz} = \frac{i\omega}{2\epsilon_0 n c} (\epsilon_0 \chi^{(1)} E + 3\epsilon_0 \chi^{(3)} |E|^2 E), \quad (3)$$

左乘 E^* 得：

$$E^* \frac{dE}{dz} = \frac{i\omega}{2\epsilon_0 n c} (\epsilon_0 \chi^{(1)} |E|^2 + 3\epsilon_0 \chi^{(3)} |E|^4), \quad (4)$$

则：

$$\frac{d|E|^2}{dz} = E^* \frac{dE}{dz} + E \frac{dE^*}{dz} = \frac{-\omega}{\epsilon_0 n c} (\epsilon_0 \chi''^{(1)} |E|^2 + 3\epsilon_0 \chi''^{(3)} |E|^4), \quad (5)$$

χ'' 表示极化率的虚部，得到根据 $I = \epsilon_0 n c |E|^2 / 2$ 得到光强关系：

$$\frac{dI}{dz} = -\frac{\omega \chi''^{(1)}}{n c} I - \frac{6\omega \chi''^{(3)}}{\epsilon_0 n^2 c^2} I^2. \quad (6)$$

故有：

$$\begin{cases} \alpha_0 = \frac{\omega \chi''^{(1)}}{n c} \\ \alpha_2 = \frac{6\omega \chi''^{(3)}}{\epsilon_0 n^2 c^2} \end{cases}$$

对于双光子非线性吸收，可写出非线性耦合波方程，此处仅考虑双光子相互作用过程：

$$\frac{dE_1}{dz} = \frac{i\omega_1}{2\epsilon_0 n_1 c} (6\epsilon_0 \chi^{(3)} |E_2|^2 E_1), \quad (7)$$

$$\frac{dE_2}{dz} = \frac{i\omega_2}{2\epsilon_0 n_2 c} (6\epsilon_0 \chi^{(3)} |E_1|^2 E_2), \quad (8)$$

关于 E_1 的方程，可得到：

$$\frac{d|E_1|^2}{dz} = E_1^* \frac{dE_1}{dz} + E_1 \frac{dE_1^*}{dz} = -\frac{6\omega_1 \chi''^{(3)}}{n_1 c} |E_2|^2 |E_1|^2 \quad (9)$$

将 $|E_1|^2$ 替换为光强 I_1 ，可得：

$$\frac{dI_1}{dz} = -\frac{12\omega_1 \chi''^{(3)}}{n_1 n_2 \epsilon_0 c^2} I_1 I_2 = -\beta_1 I_1 I_2 \quad (10)$$

同理可得：

$$\frac{dI_2}{dz} = -\frac{12\omega_2 \chi''^{(3)}}{n_1 n_2 \epsilon_0 c^2} I_1 I_2 = -\beta_2 I_1 I_2 \quad (11)$$

3.2 饱和吸收与反饱和吸收

3.2.1 根据爱因斯坦模型分析饱和吸收

吸收池吸收的物理机制是，吸收池内的原子受激吸收后跃迁到高能级，然后自发辐射将能量散射放出，所以能量损耗过程发生在自发辐射过程。考虑在很短的 Δt 内， ΔV 体积、 $\Delta\omega$ 的极窄频率范围吸收的能量可表示为：

$$\Delta E = N_2 A_{21} \Delta t \Delta V F(\omega) \Delta\omega \hbar\omega, \quad (12)$$

自发辐射粒子数等于受激吸收粒子数减去受激辐射粒子数，根据爱因斯坦模型得：

$$\Delta E = (N_1 - N_2) B W(\omega) \Delta t \Delta V F(\omega) \Delta\omega \hbar\omega, \quad (13)$$

吸收的能量来源于入射光，因而入射光的能量减少 ΔE ，光经过的区域才会与原子产生相互作用，故相互作用的入射光能量分布在 ΔV 体积内，那么此区域光的能量密度变化为：

$$\Delta u = -\frac{\Delta E}{\Delta V} = -(N_1 - N_2) B W(\omega) \Delta t F(\omega) \Delta\omega \hbar\omega,$$

入射光的光强即电磁波的平均能流密度：

$$I = \frac{c}{2n} \epsilon E^2 = \frac{c}{2n} u, \quad (14)$$

那么光强变化可表示为:

$$\Delta I = -\frac{c}{2n}(N_1 - N_2)BW(\omega)\Delta t F(\omega)\Delta\omega\hbar\omega, \quad (15)$$

注意到, $W(\nu)$ 表示单位体积能量的谱密度, 换句话说, 就是能量密度的谱密度, 所以, $W(\omega)\Delta\omega = u$, 即得:

$$\frac{\partial I}{\partial t} = -\frac{c}{2n}u(N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega = -(N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega I, \quad (16)$$

从而得到:

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -(N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega I \frac{n}{c}, \quad (17)$$

在强光条件下, 根据(17)式可知此时 $\alpha(\omega)$ 为:

$$\alpha(\omega) = (N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega \frac{n}{c}, \quad (18)$$

在稳态下, 有:

$$N_1 - N_2 = \frac{AN}{A + 2BW}, \quad (19)$$

式(19)的证明放在最后, 取 $\widetilde{W} = A/2B$, 则:

$$N_1 - N_2 = \frac{N}{1 + \frac{W}{\widetilde{W}}} = \frac{N}{1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}}}, \quad (20)$$

将(20)式代回到(18)式中, 注意 $\alpha_0 = NBF(\omega)\hbar\omega n/c$, 就可以得到:

$$\alpha(\omega) = \alpha_0 \frac{1}{1 + \frac{I}{I_{\text{sat}}}}, \quad (21)$$

这部分对(19)进行补充证明, 首先有:

$$\begin{cases} \frac{dN_2}{dt} = \left| \frac{dN_1}{dt} \right|_{\text{st}} - \left| \frac{dN_2}{dt} \right|_{\text{sp}} - \left| \frac{dN_2}{dt} \right|_{\text{st}} \\ \frac{dN_1}{dt} = \left| \frac{dN_2}{dt} \right|_{\text{sp}} + \left| \frac{dN_2}{dt} \right|_{\text{st}} - \left| \frac{dN_1}{dt} \right|_{\text{st}} \end{cases},$$

即:

$$\begin{cases} \frac{dN_2}{dt} = BWN_1 - AN_2 - BWN_2 \\ \frac{dN_1}{dt} = AN_2 + BWN_2 - BWN_1 \end{cases},$$

根据 $N_1 + N_2 = N$, 替换式中的变量, 最后可以得到:

$$\begin{cases} \frac{dN_2}{dt} = BWN - 2BW N_2 - AN_2 \\ \frac{dN_1}{dt} = (A + BW)N - AN_1 - 2BW N_1 \end{cases},$$

积分, 并根据初始条件 $N_1(0) = N, N_2(0) = 0$, 得到:

$$\begin{cases} N_2 = \frac{BWN}{A+2BW} \{1 - \exp[-(A + 2BW)t]\} \\ N_1 = \frac{BWN}{A+2BW} \exp[-(A + 2BW)t] + \frac{(A+BW)N}{A+2BW} \end{cases},$$

则可得到稳态时,

$$\begin{cases} N_2 = \frac{BWN}{A+2BW} \\ N_1 = \frac{(A+BW)N}{A+2BW} \end{cases},$$

相减即得式(19).

3.2.2 教材讲法：粒子的迁移速率方程

二能级系统中，各能级粒子数满足的方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial N_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0}{\hbar\omega} I(N_1 - N_2) - \frac{N_2}{\tau_{21}} \\ N_1 + N_2 = N. \end{cases} \quad (22)$$

吸收系数定义为： $\alpha = (N_1 - N_2)\sigma_0$ ，解方程可得：

$$\begin{cases} N_1 = \frac{1+\hbar\omega/I\sigma_0\tau_{21}}{2+\hbar\omega/I\sigma_0\tau_{21}} N \\ N_2 = \frac{\hbar\omega/I\sigma_0\tau_{21}}{2+\hbar\omega/I\sigma_0\tau_{21}} N. \end{cases} \quad (23)$$

从而得到吸收率 $\alpha = (N_1 - N_2)\sigma_0 = \frac{\alpha_0}{1+I/I_{\text{sat}}}$ ，其中 $I_{\text{sat}} = \frac{\hbar\omega}{2\sigma_0\tau_{21}}$ 。

三能级系统中，各能级粒子数满足的方程：

$$\begin{cases} \frac{\partial N_2}{\partial t} = \frac{\sigma_0 I}{\hbar\omega} (N_1 - N_2) - \frac{N_2}{\tau_{21}} - \frac{N_2}{\tau_{23}} \\ \frac{\partial N_3}{\partial t} = \frac{N_2}{\tau_{23}} - \frac{N_3}{\tau_{31}} = 0, \end{cases} \quad (24)$$

在 τ_{23} 较小时，稳态下能级2的粒子数几乎为0，粒子几乎全部由非辐射弛豫机制转移到能级3上，使用条件 $N_2 = 0$ ，可得：

$$\begin{cases} \frac{I\sigma_0}{\hbar\omega} N_1 - \frac{N_3}{\tau_{31}} = 0 \\ N_1 + N_3 = N, \end{cases} \quad (25)$$

解得：

$$N_1 = \frac{N}{1 + \frac{I\sigma_0\tau_{31}}{\hbar\omega}}. \quad (26)$$

解得吸收率 $\alpha = (N_1 - N_2)\sigma_0 \approx N_1\sigma_0 = \frac{\alpha_0}{1+I/I_{\text{sat}}}$ 。其中 $I_{\text{sat}} = \frac{\hbar\omega}{\sigma_0\tau_{31}}$ 。

二能级系统和三能级系统模型导出的吸收率均为饱和吸收。在二能级系统中，吸收率与能级间粒子数的差异成正比，光强越强，激发态粒子数越多，上下能级间的粒子数差异越小，吸收率越小。物理上说，受激吸收和受激辐射的差异（即能级2的自发辐射）是吸收的根本原因。三能级系统，吸收率近似与基态粒子数成正比，光强越强，基态粒子数越小，吸收越弱。从物理上说，弛豫时间极低的假设使得受激辐射在该模型中不再存在，吸收由受激吸收（即能级3的自发辐射）确定。（在该模型中，能级3为什么没有受激辐射？）

反饱和吸收可以用五能级系统进行描述，能级示意图如下：

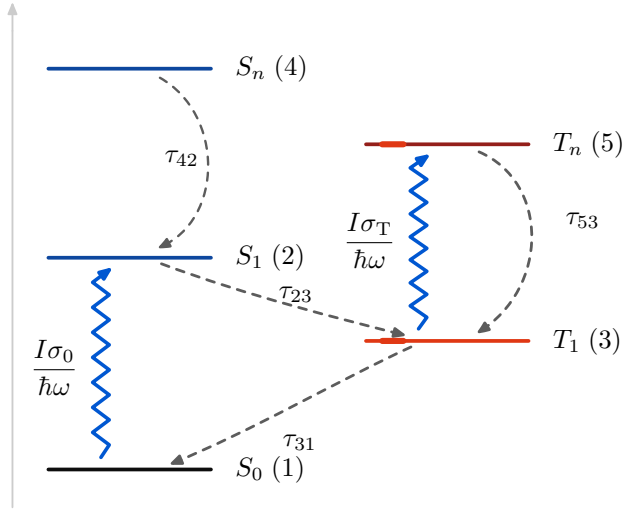


图 1: 能级分布示意图

对于弛豫时间极短的情况，可写出粒子数变化的方程组：

$$\begin{cases} N_2 \approx 0, N_4 \approx 0, N_5 \approx 0 \\ \frac{\partial N_2}{\partial t} = \frac{I\sigma_0}{\hbar\omega}(N_1 - N_2) - \frac{N_2}{\tau_{23}} = 0 \\ \frac{\partial N_3}{\partial t} = \frac{N_2}{\tau_{23}} - \frac{N_3}{\tau_{31}} - \frac{I\sigma_T}{\hbar\omega} + \frac{N_5}{\tau_{53}} = 0 \\ \frac{\partial N_5}{\partial t} = \frac{I\sigma_T}{\hbar\omega} - \frac{N_5}{\tau_{53}} = 0 \\ N_1 + N_2 + N_3 + N_4 + N_5 = N. \end{cases} \quad (27)$$

结合方程组(27)中的第一式简化该方程组，得到：

$$\begin{cases} N_1 + N_3 = N \\ N_1 - \frac{\hbar\omega}{I\sigma_0\tau_{31}}N_3 = 0. \end{cases} \quad (28)$$

解得：

$$N_1 = \frac{\hbar\omega/I\sigma_T\tau_{31}}{1 + \hbar\omega/I\sigma_T\tau_{31}}N \quad (29)$$

$$N_3 = \frac{1}{1 + \hbar\omega/I\sigma_T\tau_{31}}N. \quad (30)$$

吸收率：

$$\alpha = N_1\sigma_0 + N_3\sigma_T = \frac{1 + (I/I_{\text{sat}})(\sigma_T/\sigma_0)}{1 + (I/I_{\text{sat}})}\alpha_0. \quad (31)$$

其中 $I_{\text{sat}} = \frac{\hbar\omega}{\sigma_0\tau_{31}}$.

从(31)式可看出，反饱和效应的贡献者来源于 $N_3\sigma_T$ ，即第一激发态向第二激发态的跃迁。由于在简化模型中，能级5的弛豫时间极短，第一激发态的粒子数直接决定了

这一项引发的吸收效果，而随着光强增大，第一激发态粒子数增多，这一项的吸收也增加。虽然基态激发在减少，但最终表达式给出总吸收率依然增大。

推断一下实际情况，在光强很大使得第一激发态受激吸收效果强到足以比拟第二激发态的自发辐射时，可能造成能级5粒子的累积，此时吸收效果由基态粒子数以及第一和第二激发态的粒子数差异决定。在 N_3 增加的效果能够胜过 N_1 减少和 N_5 增加产生的效果时，吸收依然呈现反饱和吸收特征，反之将出现饱和吸收特征。¹

4 光克尔效应

光克尔效应是指通光介质将产生与光强成正比的折射率变化，它来源于三阶非线性效应。

4.1 导出折射率变化

对于一束通过非线性介质的光，若材料为中心对称的体块材料，有：

$$P = \epsilon_0 \chi^{(1)} E + 3\epsilon_0 \chi^{(3)} |E|^2 E, \quad (32)$$

此时相对介电常数 ϵ_r 写作：

$$\epsilon_r = 1 + \chi^{(1)} + 3\chi^{(3)} |E|^2 = n_0^2 + 3\chi^{(3)} |E|^2, \quad (33)$$

此时折射率为：

$$n = \sqrt{\epsilon_r} = \sqrt{n_0^2 + 3\chi^{(3)} |E|^2} \approx n_0 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{3\chi^{(3)} |E|^2}{n_0^2} \right) = n_0 \left(1 + \frac{3\chi^{(3)} I}{\epsilon_0 n_0^3 c} \right) \quad (34)$$

上式最后一步中的光强仍然写作 $I = \frac{1}{2} \epsilon_0 n_0 c |E|^2$ ，认为光强暂时没有变化。则折射率最终写作：

$$n = n_0 + n_2 I = n_0 + \frac{3\chi^{(3)}}{\epsilon_0 n_0^2 c} I \quad (35)$$

对于交叉相位调制引起的折射率变化，有：

$$n_1 = n_{10} + \frac{6\chi^{(3)}}{\epsilon_0 n_{10} n_{20} c} I_2 \quad (36)$$

折射率变化将引起附加的相位差变化，以自相位调制为例：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} n L = \Delta\phi_0 + \frac{2\pi L}{\lambda} n_2 I = \frac{2\pi L}{\lambda} n_2 \frac{P}{S}. \quad (37)$$

¹这个推断算是作者的猜想，作者并不知道是否有实验的验证。

4.2 光致双折射

在前面已经提到光克尔效应将引起折射率的变化，从而导致附加相位差。当用一束泵浦光激发介质，同时在垂直于泵浦光的方向上再入射一束存在偏振的信号光，在不同的偏振方向上有效非线性系数是不同的，将引发不同的附加相位差，从而实现双折射。

两束光的关系如下图所示。

可写出不同偏振方向的附加相位变化：

$$\Delta\phi_x = \frac{2\pi L}{\lambda} \frac{3\chi_{xyyx}^{(3)}|E'|^2}{n_\omega} \quad (38)$$

$$\Delta\phi_y = \frac{2\pi L}{\lambda} \frac{3\chi_{yyyy}^{(3)}|E'|^2}{n_\omega}, \quad (39)$$

定义克尔系数：

$$K_\omega = \frac{\Delta n_y - \Delta n_x}{\lambda_\omega |E'|^2}. \quad (40)$$

从而可得附加相位差为：

$$\frac{2\pi L}{n_\omega} K_\omega |E'|^2 = \frac{4\pi L}{n_\omega n'_\omega \epsilon_0 c} K_\omega I'. \quad (41)$$

使用克尔盒做光开关时，使偏振角为45°，则不同偏振相位差为 π 时，光的整体偏振方向为90°，结合偏振片可实现光的开关，结合上式可得到阈值光强为：

$$I' = \frac{n_\omega n'_\omega \epsilon_0 c}{4\pi K_\omega L}. \quad (42)$$

4.3 光克尔效应与耦合器

先介绍最简单的耦合器：低功率入射的对称耦合器，两通道内的光满足以下方程组：

$$\begin{cases} \frac{dE_1}{dz} = i\kappa E_2 \\ \frac{dE_2}{dz} = i\kappa E_1 \end{cases} \quad (43)$$

则可解得：

$$E_1(z) = E_1(0) \cos(\kappa z) + iE_2(0) \sin(\kappa z) \quad (44)$$

$$E_2(z) = E_2(0) \cos(\kappa z) + iE_1(0) \sin(\kappa z). \quad (45)$$

若 $E_2(0) = 0$ ，则有：

$$\begin{cases} E_1(z) = E_1(0) \cos(\kappa z), \\ E_2(z) = iE_1(0) \sin(\kappa z). \end{cases} \quad (46)$$

即 $r = \cos(\kappa z)$, $t = i \sin(\kappa z)$. 通过控制耦合器的长度, 既可以控制光的分束比, 从而实现光开关。

对于交叉相位调制的耦合器, 满足以下方程:

$$\frac{dE_1}{dz} = i\kappa E_2 + i\delta E_1 \quad (47)$$

$$\frac{dE_2}{dz} = i\kappa E_1 - i\delta E_2 \quad (48)$$

再次求导后可得:

$$\frac{d^2 E_1}{dz^2} = -(\kappa^2 + \delta^2) E_1, \quad (49)$$

$$\frac{d^2 E_2}{dz^2} = -(\kappa^2 + \delta^2) E_2, \quad (50)$$

记 $\kappa_e = \sqrt{\kappa^2 + \delta^2}$, 初始条件为 $E_1(0), E_2(0) = 0$, 求得:

$$\begin{cases} E_1(l) = E_1(0) \cos \kappa_e l + C \sin \kappa_e l, \\ E_2(l) = D \sin \kappa_e l \end{cases}$$

代入原方程可得:

$$-\kappa_e E_1(0) \sin \kappa_e l + C \kappa_e \cos \kappa_e l = i\kappa D \sin \kappa_e l + i\delta E_1(0) \cos \kappa_e l + i\delta C \sin \kappa_e l$$

解得: $C = i \frac{\delta}{\kappa_e} E_1(0)$, $D = i \frac{\kappa}{\kappa_e} E_1(0)$. 可得透射率 $T = \frac{\kappa^2}{\kappa_e^2} \sin^2(\kappa_e l)$.

4.4 光克尔效应与Sagnac干涉仪、Mach-Zehnder干涉仪

Sagnac干涉仪的反射率计算, 反射光的表达式为:

$$E_1(0) \cos(\kappa l) e^{i\phi_c} i \sin(\kappa l) + E_1(0) i \sin(\kappa l) e^{i\phi_{zta}} \cos(\kappa l)$$

反射率:

$$\begin{aligned} R &= \cos^2(\kappa l) \sin^2(\kappa l) [2 + 2\text{Re}(e^{i\Delta\phi})] \\ &= \sin^2(2\kappa l) \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \end{aligned}$$

开关条件: $\Delta\phi = \pi$. 相位差由光克尔效应引起. 自泵浦: $\Delta n_c = n_2(I_c + 2I_a)$, $\Delta n_a = n_2(I_a + 2I_c)$. 交叉泵浦: $\Delta n_c = 2n_2(I_c + 2I_a)$, $\Delta n_a = 2n_2(I_a + 2I_c)$. 含放大器: $I_c = GCI_{in}$, $I_a = (1 - C)I_{in}$.

马赫曾德尔干涉仪: $R = 1 - \sin^2(2\kappa l) \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$, $T = \sin^2(2\kappa l) \cos^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right)$.